

大学物理（上）

冯 波

电话：18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业： 7 — T13-T16



请认真独立完成作业！

➤ 熵增加原理:

绝热（孤立）系统的熵永不减少 $\Delta S \geq 0$

➤ 熵的计算

$$S_B - S_A = \int_{A \text{ 可逆}}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} \quad \mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

注意：在计算熵变时，积分路径必须是连接初末两态的可逆过程。

例：设两个物体A、B的温度分别为 T_1 和 T_2 且 $T_1 > T_2$ 。当它们接触后有热量 $\delta Q > 0$ 由A传向B，将两者看成一个孤立系统，求此系统的熵变。

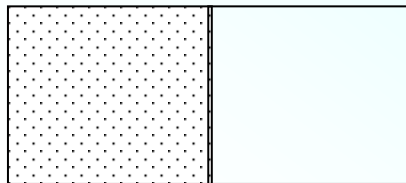
解：因 δQ 很小，A、B的温度可视为不变，故可假定A、B均经历了一个可逆的等温过程。

$$\left\{ \begin{array}{l} dS_A = \frac{\delta Q_A}{T_1} = \frac{-\delta Q}{T_1} \\ dS_B = \frac{\delta Q_B}{T_2} = \frac{\delta Q}{T_2} \\ dS = dS_A + dS_B \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow dS = \delta Q \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) > 0$$

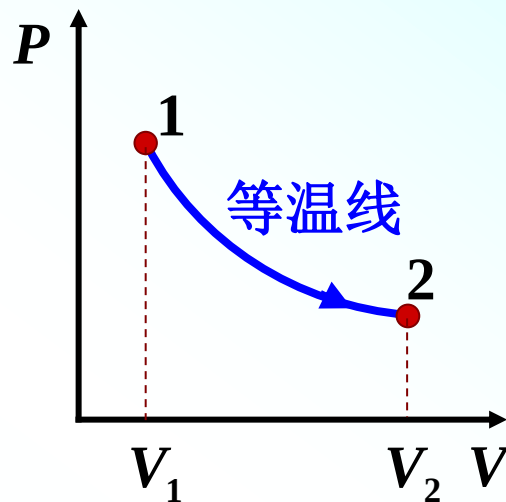
例： 计算 ν mol 理想气体绝热自由膨胀的熵变。

(设 $V_2 \rightarrow 2V_1$)



解： 对绝热自由膨胀过程(不可逆过程)有

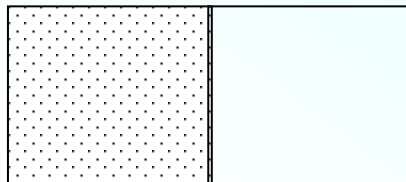
$$\left\{ \begin{array}{l} Q = 0 \quad A = 0 \\ Q = \Delta E + A \Rightarrow \Delta E = 0 \\ E = \frac{i}{2} \nu R T \end{array} \right. \\ \Rightarrow T_1 = T_2$$



可通过一个连接初末态的可逆等温膨胀过程计算熵变！

例： 计算 ν mol理想气体绝热自由膨胀的熵变。

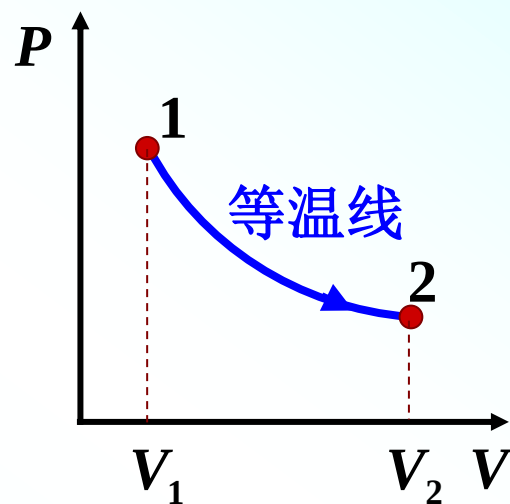
(设 $V_2 \rightarrow 2V_1$)



解： 求此等温过程的熵变：

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta S = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}Q}{T} \\ \mathrm{d}Q = p\mathrm{d}V \\ pV = \nu RT \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Delta S &= \int_1^2 \frac{\nu R \mathrm{d}V}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} \\ &= \nu R \ln 2 > 0 \end{aligned}$$



理想气体绝热自由膨胀过程的熵增加。

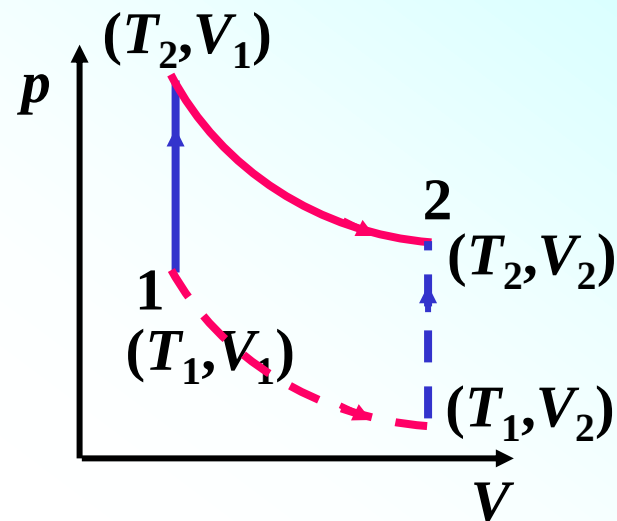
例： ν mol的理想气体从状态 (T_1, V_1) 到状态 (T_2, V_2) ，求熵增量 ΔS .

解： (1) 可逆等容加热到 (T_2, V_1) ，然后经可逆等温到 (T_2, V_2) ；

$$\begin{aligned}\text{等容: } \Delta S_1 &= \int \frac{dQ}{T} = \nu C_{V,m} \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} \\ &= \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1}\end{aligned}$$

$$\text{等温: } \Delta S_2 = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Rightarrow \Delta S^{(1)} = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$



(2) 可逆等温膨胀到 (T_1, V_2) ，然后经可逆等容到 (T_2, V_2) 。

$$\Rightarrow \Delta S^{(2)} = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

例：1 kg的水在温度为0°C，压强为1atm下凝结为冰。试求水和环境的熵变（水的凝固热 $\lambda=3.333 \times 10^5 \text{J/kg}$ ）。

解：此过程是一个等温等压过程，设想0°C水缓慢地向环境释放热量而凝结成冰

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta S = \int \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \frac{1}{T} \int \mathrm{d}Q = \frac{Q}{T} \\ \text{水凝结成冰，系统放热，故} \\ Q = -m\lambda = -3.333 \times 10^5 \text{ J} \end{array} \right.$$
$$\Rightarrow \Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{-3.333 \times 10^5}{273} = -1220 \text{ J/K}$$

注意：该系统与环境有热交换，不是一个孤立系统，系统的熵减少**不违反**熵增加原理。

例：1 kg的水在温度为 0°C ，压强为1atm下凝结为冰。试求水和环境的熵变（水的凝固热 $\lambda=3.333\times 10^5\text{J/kg}$ ）。

$$\Delta S = S_{\text{冰}} - S_{\text{水}} = \frac{Q}{T} = -1220 \text{ J/K}$$

题中的环境即为系统所处的外界条件，温度为 0°C

温度为 0°C 的环境所吸收的热量正是水凝结成冰时放出的热量，设想环境缓慢地吸收热量

$$\Delta S' = \int \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \frac{-Q}{T} = 1220 \text{ J/K} = -\Delta S$$

系统与环境构成一个孤立系统，总熵变为零，因此该过程是**可逆过程**。

例：将1 kg 20°C的水放到100°C的炉上加热后达100°C，水的比热 $C=4.18\times 10^3 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$. 求水和炉子的熵变。

解：设水依次与一系列温度逐渐升高彼此温差无限小的热源接触，从而逐个吸热 $\text{d}Q$ 达到热平衡，最后达100°C，即进行可逆加热过程。

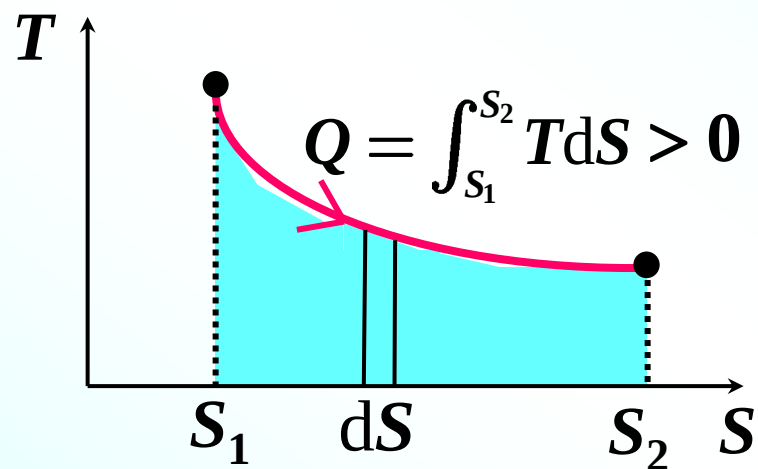
$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta S_{\text{水}} = \int_1^2 \frac{\text{d}Q}{T} \\ \text{d}Q = mC\text{d}T \end{array} \right. \Rightarrow \Delta S_{\text{水}} = mC \ln \frac{T_2}{T_1} = 1.01 \times 10^3 \text{ J/K}$$

加热中炉温视可为不变，设炉子经历一个可逆等温放热过程：

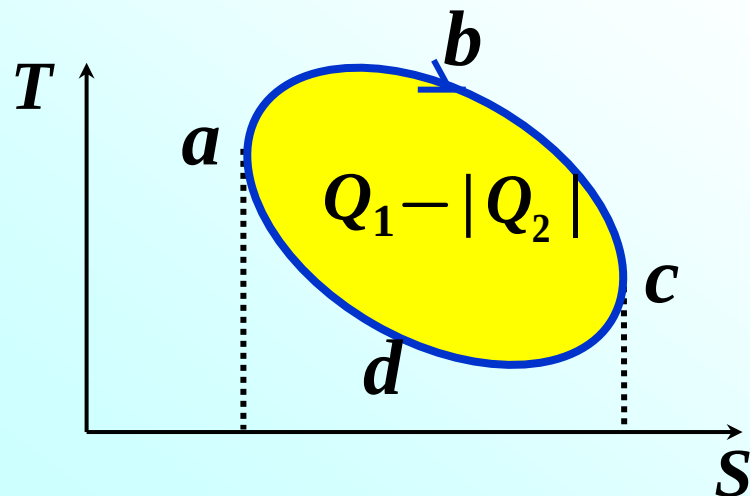
$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta S_{\text{炉}} = \int \frac{\text{d}Q}{T} = \frac{1}{T} \int_1^2 \text{d}Q = \frac{1}{T} Q_{\text{放}} \\ Q_{\text{放}} = -mC(T_2 - T_1) \end{array} \right. \Rightarrow \Delta S_{\text{炉}} = -9.01 \times 10^2 \text{ J/K}$$

系统总熵变： $\Delta S = \Delta S_{\text{水}} + \Delta S_{\text{炉}} = 1.09 \times 10^2 \text{ J/K} > 0$

八、温熵图 (T - S 图)



$$\bar{d}Q = T dS$$



1) T - S 图上的一个点代表系统的一个平衡态。

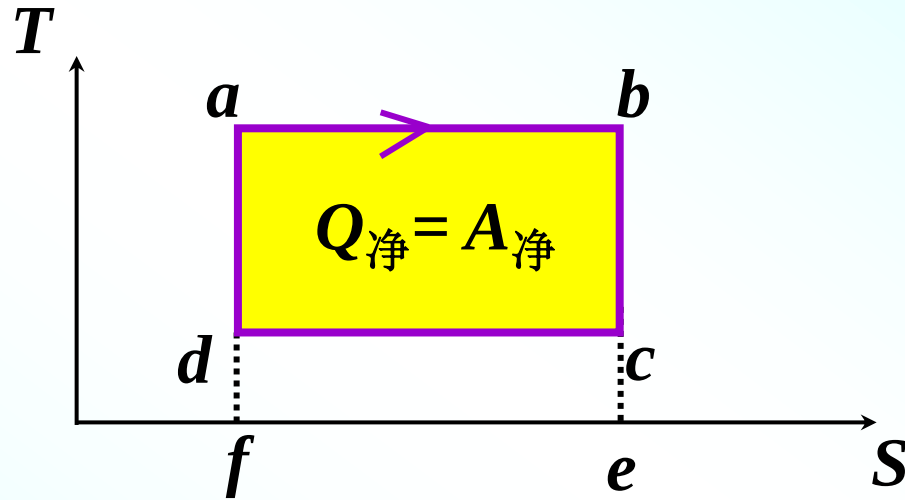
2) T - S 图上曲线下面面积表示相应过程系统吸收的热量。

对热机循环

热机效率:

$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = \frac{\text{闭合曲线内的面积}}{\text{曲线 } abc \text{ 下的面积}}$$

✓ 可逆卡诺循环热机：



$$\eta = \frac{\text{矩形}abcd\text{的面积}}{\text{矩形}abef\text{的面积}}$$

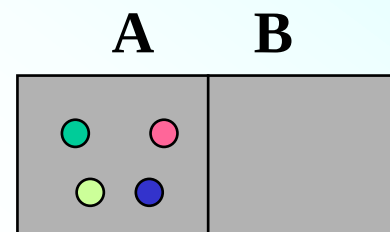
九、热力学第二定律的统计意义

孤立系统内部发生的过程总是朝着熵增加的方向进行的。

从微观角度来看热力学第二定律？

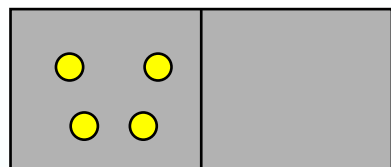
以理想气体自由膨胀的不可逆性来解释：

如图，一容器用隔板分成容积相等的A和B两室。使A充满气体，B保持真空。隔板抽掉后，每个分子都有 $1/2$ 的概率在B室，同样有 $1/2$ 的概率在回到A室（统计规律）

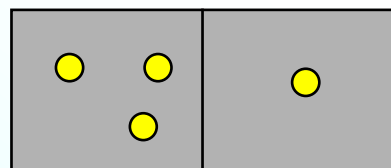


现考虑只有4个分子的情况，假设分子是可识别的

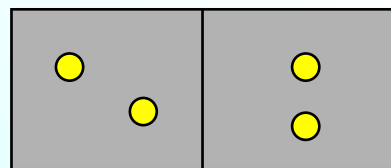
可能的宏观态:



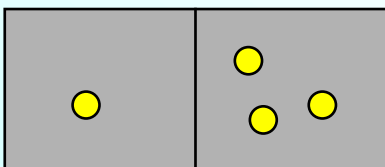
左4, 右0



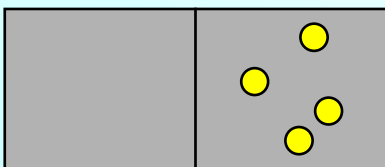
左3, 右1



左2, 右2

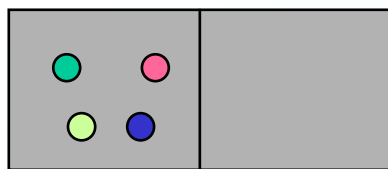


左1, 右3



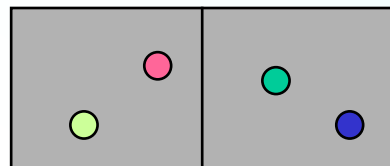
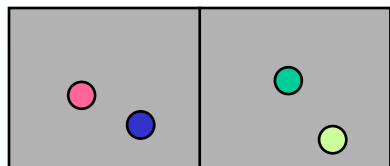
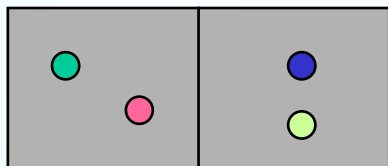
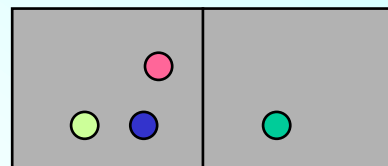
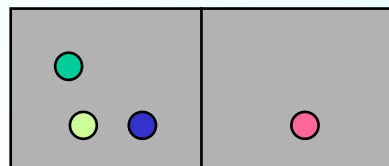
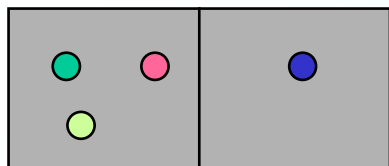
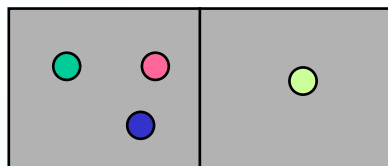
左0, 右4

宏观态

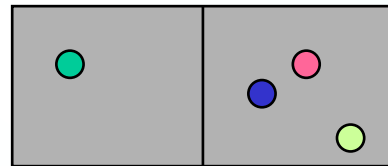
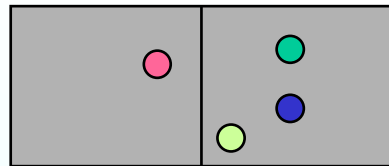
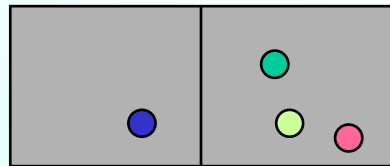
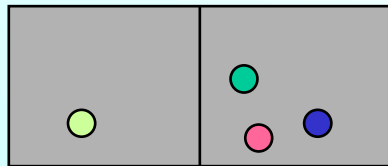
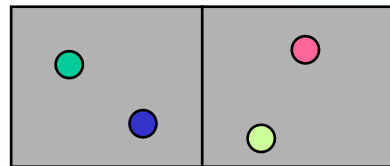
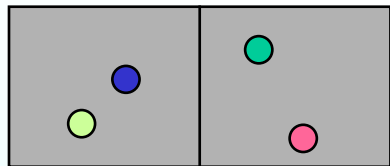
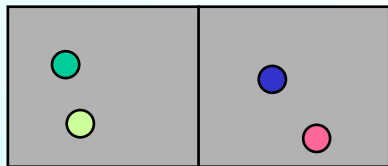


左4，右0
微观状态数1

左3，右1
微观状态数4

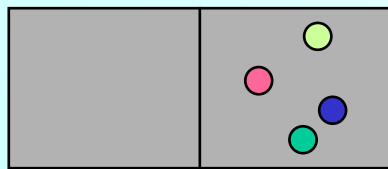


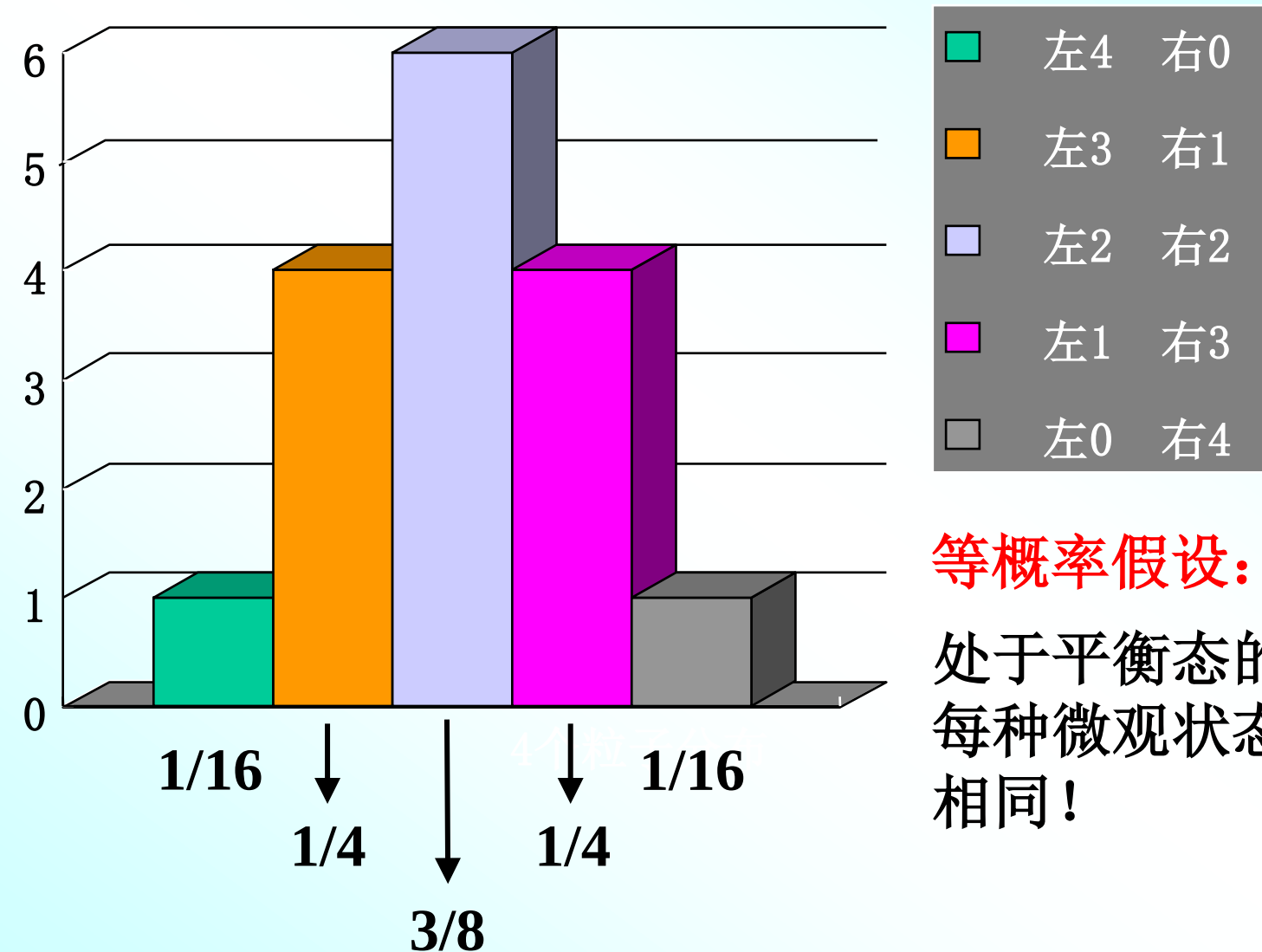
左2，右2
微观状态数6



左0，右4
微观状态数1

左1，右3
微观状态数4

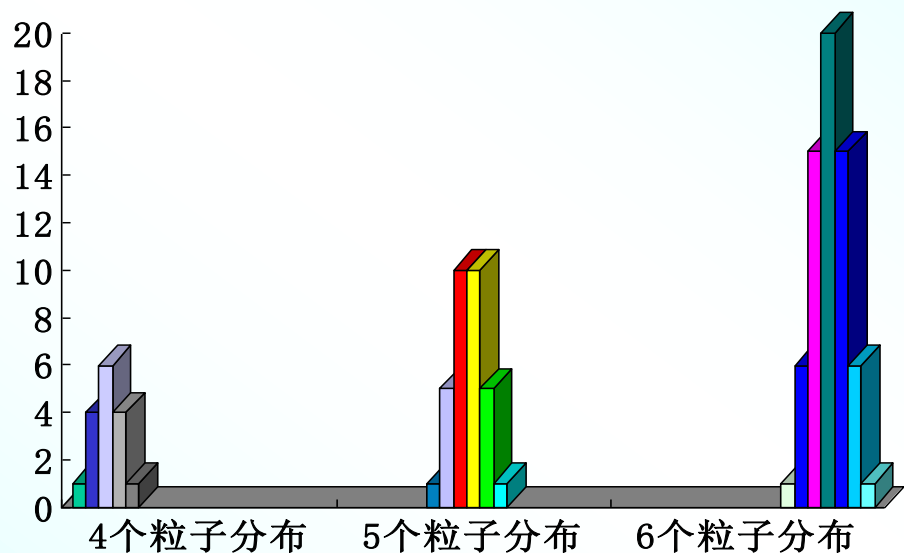




等概率假设：

处于平衡态的孤立系统，
每种微观状态出现的概率
相同！

对应**微观状态数目多**的宏观状态其出现的**概率最大**！



推广到有 N 个分子：共有 2^N 种可能的概率均等的微观状态

- ✓ 全部分子都退回到一边的宏观状态却仅包含了一个可能的微观状态，其概率为 $1/2^N$
- ✓ 而“ N 个分子均匀分布”的宏观状态包含的可能的微观状态数为：

$$\frac{N!}{(N/2)!(N/2)!}$$

结论：一个孤立的热力学系统的自发演化过程总是由包含微观态数~~少~~（概率小）的宏观状态趋于包含微观态数~~多~~（概率大）的宏观状态。

——热力学第二定律的统计意义

宏观状态所包含的微观状态数目是~~无序程度~~的衡量。

- ✓ 一切与热现象有关的自然宏观过程都是沿着使系统的无序性增大的方向进行。
- ✓ 一切与热现象有关的自然宏观过程都是向熵增加的方向进行。

比较可知：熵越大，系统的无序性越大。

熵越大，系统的无序性越大。

熵的微观意义：熵是系统无序程度的量度

玻耳兹曼公式：

$$S = k \ln \Omega \quad (k \text{ 是玻耳兹曼常数})$$

Ω : 与某宏观态相对应的微观态数目

克劳修斯熵：

$$S_B = S_A + \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

第三篇

电磁学



电磁学：研究**电磁现象**规律的学科。

- ✓ 18世纪中晚期，以对电、磁现象的观察、实验和定性研究为主。（富兰克林）
- ✓ 18世纪晚期到19世纪，对电、磁现象的定量研究，逐步建立电磁学理论体系。（库伦、欧姆、高斯、奥斯特、毕奥、萨伐尔、安培、泊松、拉普拉斯、法拉第）
- ✓ 1831年，电磁感应现象的发现和深入研究，揭示了电和磁现象的本质联系。（奥斯特、法拉第、亨利、安培、楞次）
- ✓ 19世纪中期，**麦克斯韦**在原有的电磁理论的基础，提出了位移电流的概念，并建立了电磁场理论的完整体系。

一、电荷

物体能产生电磁现象，都归因于物体带上了**电荷**以及这些**电荷的运动**。

电荷是物质的**基本属性之一**，表征物体感受电相互作用本领的大小。正如引力质量表征物体感受引力相互作用的本领的大小一样。

✓ 电荷的种类：电荷只有**正**电荷和**负**电荷两种

✓ 电荷的**量子性**

自然界中，电荷总是以一个**基本单元的整数倍**出现。电荷的这个特性叫做电荷的量子性。

$$q = ne$$

$$n = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$$

q 的取值**不能**
连续？分数
电荷？

1913年，密立根油滴实验 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$